1.У цьому завданні було створено програму task1.py для обчислення площі підлоги та стін моєї кімнати з урахуванням дверей і вікна. За допомогою бібліотеки math було обчислено діагоналі кімнати, кількість плитки та необхідну кількість фарби. Також було виконано розрахунок вартості плитки та порівняння результатів двома способами.

task1.py > ...

```python

import math

NAME = "illya vorobey"
GROUP = "it-31"

LENGTH = 4.3
WIDTH = 3.5
HEIGHT = 2.7

DOOR_WIDTH = 0.9
DOOR_HEIGHT = 2.0

WINDOW_WIDTH = 1.4
WINDOW_HEIGHT = 1.5

TILE_LENGTH = 0.3
TILE_WIDTH = 0.3
TILE_PRICE = 42.30

print(f"{NAME}, {GROUP}")

floor_area = LENGTH * WIDTH

wall_area = (
    2 * (LENGTH + WIDTH) * HEIGHT
    - DOOR_WIDTH * DOOR_HEIGHT
    - WINDOW_WIDTH * WINDOW_HEIGHT
)

floor_diag = math.hypot(LENGTH, WIDTH)

room_diag = math.dist(
    (0, 0, 0),
    (LENGTH, WIDTH, HEIGHT)
)
tile_area = TILE_LENGTH * TILE_WIDTH
```

task1.py > ...

```python
paint_liters = wall_area / 10 * 2
paint_cans = math.ceil(paint_liters / 2.5)

cost_mul = tiles_to_buy * TILE_PRICE

cost_sum = 0.0
for i in range(tiles_to_buy):
    cost_sum += TILE_PRICE

difference = abs(cost_mul - cost_sum)

# Результати
print(f"room:          {LENGTH} x {WIDTH} x {HEIGHT} m")
print(f"floor area:    {floor_area:.2f} m2")
print(f"wall area:     {wall_area:.2f} m2")
print(f"floor diag:    {floor_diag:.2f} m")
print(f"room diag:     {room_diag:.2f} m")

print()
print(f"tiles exact:   {tiles_exact:.2f}")
print(f"  round:       {tiles_round}")
print(f"  floor:       {tiles_floor}")
print(f"  ceil:        {tiles_ceil}")
print(f"tiles to buy:  {tiles_to_buy} (+10% spare)")

print(
    f"paint:         {paint_liters:.2f} l "
    f"-> {paint_cans} cans of 2.5 l"
)

print()
print(f"tiles cost:    {cost_mul:.2f} UAH")
print(f"sum == mul:    {cost_sum == cost_mul}")
print(f"isclose:       {math.isclose(cost_sum, cost_mul)}")
print(f"difference:    {difference}")

```

2.У цьому завданні було створено програму task2.py, яка аналізує мої витрати з файлу expenses.csv. Програма визначає загальну суму витрат, середні витрати за день, найбільші витрати та кількість днів без витрат. Для роботи з датами використовувалися date і timedelta, а для математичних обчислень — бібліотека math.

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 13> python task2.py
illya vorobey, it-31
period: 29.09.2026 (Tuesday) - 05.10.2026 (Monday), 7 days

weekday      total
Monday         100.00
Tuesday        190.00
Wednesday      350.00
Thursday       160.00
Friday         415.00
Saturday       240.00
Sunday         550.00

total:        2005.00
per day:      286.43 +- 147.47
top day:      04.10.2026 (Sunday), 550.00
no-spend days: 0
days in October: 31, left after 05.10: 27
month forecast: 8879.29

December 2026 days: 31
February 2028 days: 29
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 13>
```

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 13> python task1.py
paint:        7.64 l -> 4 cans of 2.5 l

tiles cost:   7783.20 UAH
sum == mul:   False
isclose:      True
difference:   2.2737367544323206e-11
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 13>
```

data > expenses.csv

```
1
2   # date;category;amount;note
3   2026-09-29;food;150.00;lunch
4   2026-09-29;transport;40.00;bus
5   2026-09-30;food;280.00;groceries
6   2026-09-30;coffee;70.00;coffee
7   2026-10-01;transport;40.00;bus
8   2026-10-01;food;120.00;dinner
9   2026-10-02;books;350.00;programming book
10  2026-10-02;coffee;65.00;coffee
11  2026-10-03;food;200.00;pizza with friends
12  2026-10-03;transport;40.00;bus
13  2026-10-04;food;300.00;groceries
14  2026-10-04;internet;250.00;mobile internet
15  2026-10-05;food;100.00;breakfast
16
```

3.У цьому завданні було розроблено програму task3.py для автоматичного сортування файлів за місяцем їх останньої зміни. Для роботи зі шляхами використовувалася бібліотека pathlib, а для отримання дат — datetime. Спочатку було виконано перевірку за допомогою параметра --dry-run, після чого файли було переміщено у відповідні папки. Також програма створила текстовий звіт про виконану операцію.

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 13> python task3.py --dry-run downloads_copy
illya vorobey, it-31
ChromeSetup.exe         10.5 MB  09.08.2025 13:06  -> 2025-08/
DiscordSetup.exe       114.7 MB  09.08.2025 13:20  -> 2025-08/
node-v22.18.0-x64.msi    29.9 MB  09.08.2025 13:22  -> 2025-08/
Практична робота_ Налаштування середовища Angular, створення першого застосунку.pdf   206.8 KB  09.08.2025 13:28  -> 2025-08/
VSCodeUserSetup-x64-1.103.0.exe   109.6 MB  09.08.2025 13:29  -> 2025-08/
Git-2.50.1-64-bit.exe    67.7 MB  09.08.2025 14:21  -> 2025-08/
download.jpg              6.5 KB  14.08.2025 14:59  -> 2025-08/
Практична робота_ Робота з сервісами та HTTP-запитами.pdf   207.7 KB  15.08.2025 09:37  -> 2025-08/
sublime_text_build_4200_x64_setup.exe    15.4 MB  25.08.2025 14:00  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації.pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Лекція_ Семантичні елементи HTML.pdf   162.9 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Створення простого багатосторінкового сайту з базовими стилями CSS.pdf   201.7 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (1).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (2).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:24  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (3).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:27  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (4).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:33  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (5).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:34  -> 2025-08/
Варіант 1_ Форма реєстрації користувача (1).pdf   180.7 KB  08.09.2025 14:19  -> 2025-09/
ПР5 Е1 Формули у електронних таблицях.pdf   306.4 KB  09.09.2025 17:47  -> 2025-09/
ПР5 Е1 Формули у електронних таблицях (1).pdf   306.4 KB  09.09.2025 17:47  -> 2025-09/
Практична робота № 3.pdf    74.0 KB  10.09.2025 13:59  -> 2025-09/
Практична 5.pdf         67.7 KB  22.09.2025 16:35  -> 2025-09/
python-3.13.7-amd64.exe    27.5 MB  22.09.2025 16:47  -> 2025-09/
GitHubDesktopSetup-x64.exe   169.0 MB  01.10.2025 15:50  -> 2025-10/
ПР9 Е5 фінансові обчислення.pdf   368.7 KB  03.10.2025 15:27  -> 2025-10/
ПР9 Е5 фінансові обчислення (1).pdf   368.7 KB  03.10.2025 15:27  -> 2025-10/
Практична робота_ Стилізація веб-сторінки з використанням основних селекторів та властивостей (1).pdf     1.7 MB  06.10.2025 1
3:48  -> 2025-10/
```

```
PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 13> python task3.py downloads_copy
illya vorobey, it-31
ChromeSetup.exe         10.5 MB  09.08.2025 13:06  -> 2025-08/
DiscordSetup.exe       114.7 MB  09.08.2025 13:20  -> 2025-08/
node-v22.18.0-x64.msi    29.9 MB  09.08.2025 13:22  -> 2025-08/
Практична робота_ Налаштування середовища Angular, створення першого застосунку.pdf   206.8 KB  09.08.2025 13:28  -> 2025-08/
VSCodeUserSetup-x64-1.103.0.exe   109.6 MB  09.08.2025 13:29  -> 2025-08/
Git-2.50.1-64-bit.exe    67.7 MB  09.08.2025 14:21  -> 2025-08/
download.jpg              6.5 KB  14.08.2025 14:59  -> 2025-08/
Практична робота_ Робота з сервісами та HTTP-запитами.pdf   207.7 KB  15.08.2025 09:37  -> 2025-08/
sublime_text_build_4200_x64_setup.exe    15.4 MB  25.08.2025 14:00  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації.pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Лекція_ Семантичні елементи HTML.pdf   162.9 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Створення простого багатосторінкового сайту з базовими стилями CSS.pdf   201.7 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (1).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:10  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (2).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:24  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (3).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:27  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (4).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:33  -> 2025-08/
Практична робота - Оптимізація HTML-коду та підготовка до публікації (5).pdf    70.7 KB  25.08.2025 14:34  -> 2025-08/
Варіант 1_ Форма реєстрації користувача (1).pdf   180.7 KB  08.09.2025 14:19  -> 2025-09/
ПР5 Е1 Формули у електронних таблицях.pdf   306.4 KB  09.09.2025 17:47  -> 2025-09/
ПР5 Е1 Формули у електронних таблицях (1).pdf   306.4 KB  09.09.2025 17:47  -> 2025-09/
Практична робота № 3.pdf    74.0 KB  10.09.2025 13:59  -> 2025-09/
Практична 5.pdf         67.7 KB  22.09.2025 16:35  -> 2025-09/
python-3.13.7-amd64.exe    27.5 MB  22.09.2025 16:47  -> 2025-09/
GitHubDesktopSetup-x64.exe   169.0 MB  01.10.2025 15:50  -> 2025-10/
ПР9 Е5 фінансові обчислення.pdf   368.7 KB  03.10.2025 15:27  -> 2025-10/
ПР9 Е5 фінансові обчислення (1).pdf   368.7 KB  03.10.2025 15:27  -> 2025-10/
Практична робота_ Стилізація веб-сторінки з використанням основних селекторів та властивостей (1).pdf     1.7 MB  06.10.2025
3:48  -> 2025-10/
Розташування елементів на сторінці з використанням позиціонування.pdf    80.4 KB  08.10.2025 13:48  -> 2025-10/
```

4.У цьому завданні було створено програму task4.py для тренування усного рахунку. Програма генерує п'ять математичних прикладів, перевіряє відповіді та вимірює час виконання. За допомогою random.seed(2008) забезпечено однакову послідовність прикладів під час кожного запуску. Результати спроб автоматично зберігаються у файлі results/history.csv.



